

ELT-575 - APRENDIZADO PROFUNDO

Guia de Estudos

A disciplina ELT-575 visa capacitar o aluno nesta atual e relevante área da Inteligência Computacional. Portanto, pretende-se abordar conceitos básicos de Aprendizado Profundo (ou Deep Learning), tais como: redes neurais profundas; redes convolucionais, redes recorrentes, autoencoders e técnicas para treinamentos de modelos profundos. Sua duração será de quatro semanas, no período de 12/07/2022 a 09/08/2022, com carga horária de 45 horas. Assim, é esperado que você dedique cerca de 15 horas semanais para usufruir, de forma efetiva, do conteúdo disponibilizado.

1. ORIENTAÇÕES INSTRUCAIONAIS

O principal objetivo desta disciplina é:

- Suprir a demanda do mercado de pessoas capacitadas na área de aprendizado profundo, que consiste em uma das mais importantes ferramentas dentro da área de Inteligência Computacional. Como resultado da aprendizagem, espera-se que o aluno seja capaz ao final do curso:
- Decidir sobre a aplicação da melhor técnica de aprendizado profundo para cada contexto, avaliando corretamente os resultados obtidos com tal método em dados reais de diferentes áreas de conhecimento;
- Ter compreensão sobre as técnicas de aprendizado profundo tanto sob o ponto de vista teórico quanto prático, de forma que saiba aplicar as ferramentas apresentadas no curso e que também tenha os fundamentos para entender e explicar o funcionamento dessas ferramentas.

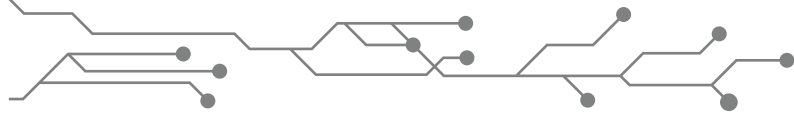
1.1. Acesso ao Curso

O acesso ao PVANet Moodle será realizado via página da UFV: <http://www.ufv.br/>. Após acessá-la, clique em PVANet dentro da aba “*Estudantes*” digite o “*Usuário*”,

que é o seu número de matrícula e a “*Senha*” (aquela escolhida por você no momento da inscrição no curso). Em seguida, clique em “*Meu Curso*”.

2. PROGRAMAÇÃO

- **Semana 01: Conceitos de Aprendizado Profundo e Treinamento de Redes Neurais Profundas**
Serão abordados os conceitos básicos envolvendo o aprendizado profundo, sua motivação e como é a implementação de redes neurais profundas. Também serão apresentadas algumas das técnicas e métodos utilizados de forma a otimizar o treinamento dos modelos que serão abordados durante o restante do curso.
- **Semana 02: Redes Neurais Convolucionais**
Aqui serão apresentadas as redes neurais convolucionais, sendo o modelo de aprendizado profundo mais conhecido e utilizado. Mostraremos como é a arquitetura desses modelos, suas



diferenças para os modelos de redes neurais mais básicos e como ocorre seu treinamento. Serão vistos exemplos principalmente para a aplicação com imagens, que é o uso mais popular desses modelos.

- **Semana 03: Redes Neurais Recorrentes**

Nessa semana, visitaremos os modelos recorrentes, sendo poderosas ferramentas para lidar com dados que possuem alguma dependência temporal, como áudios, preço de ações da bolsa de valores ou dados meteorológicos. Passaremos por detalhes da estrutura das redes recorrentes, como seu neurônio se difere dos que vimos em modelos anteriores, as diferentes variações desses modelos e como ocorre seu treinamento.

- **Semana 04: Autoencoders e Transfer Learning**

Na última semana, exploraremos os autoencoders, que são modelos compostos por duas redes neurais e que busca aprender representações eficientes dos dados que lhe são apresentados. Além de estudar os detalhes de arquitetura e treinamento desses modelos, também discutiremos sobre a técnica *transfer learning*, que consiste no uso de modelos pré-treinados para outras tarefas que sejam similares às do treinamento original.

3.AVALIAÇÃO

3.1. Indicadores

Para o processo de avaliação, serão utilizados os seguintes indicadores:

- Domínio de conteúdo;
- Realização das atividades;
- Pontualidade e motivação na realização das atividades on-line e presenciais;
- Aproveitamento final.

3.2. Instrumentos avaliativos

- **Semana 1**

Atividade avaliativa 01 - 25 pontos

- **Semana 2**

Atividade avaliativa 02 - 25 pontos

- **Semana 3**

Atividade avaliativa 03 - 25 pontos

- **Semana 4**

Atividade avaliativa 04 - 25 pontos

Bons estudos!